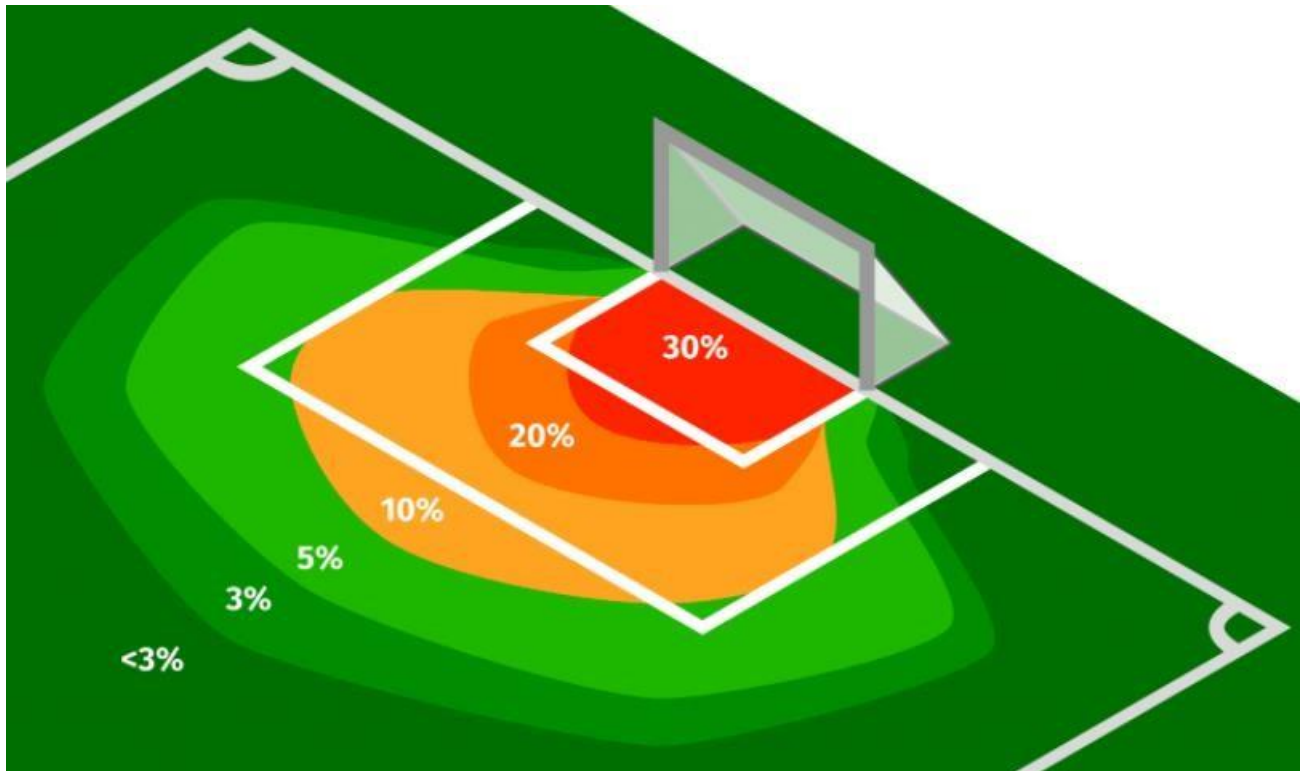


Datadrevne beslutninger i Brøndby IF



Afleveringsfrist:

Tirsdag den 7. april 2026,
som gruppeaflevering i Wiseflow

Indhold

Generel information om eksamen.....	3
Opgave 1 – Expected Goals Model (xG model)	4
Opgave 1.1 – Opdeling i trænings- og testdata for skud	4
Opgave 1.2 – Forklarende variable, forklaring og grafiske illustrationer beskrivende statistik	4
Opgave 1.3 – Forklarende variable og effekt på om et skud bliver til mål.....	4
Opgave 1.4 – Forudsige om et givent skud bliver til et mål	4
Opgave 1.5 – Konklusioner på xG model.....	4
Opgave 1.6 – I virkeligheden.....	4
Opgave 2 – Expected points model (xP model).....	5
Opgave 2.1 – Opsætning af model for Expected Points (xP)	5
Opgave 2.2 – Validering af data for xP model	5
Opgave 3 – Overblik over spillere i Holland og Polen	6
Opgave 3.1 – Afleveringer	6
Opgave 3.2 – Afslutninger (skud)	6
Opgave 4 – Præsentation til Brøndby IF.....	7
Opgave 4.1 – Visualisering af clustre for afleveringer	7
Opgave 4.2 – Visualisering af clustre for afslutninger	7
Opgave 4.3 – Visualisering af clustre for kampene	7
Opgave 5 – ”Beskrivende” statistik og visualisering	8
Opgave 5.1 – Kampe i tal	8
Opgave 5.2 – Freeze-Frame i tal	8
Opgave 5.4 – Etikken	9
Opgave 6 – Videnskabsteori - tæt på virkeligheden	10
Opgave 6.1 – Hermeneutik – mennesket bag facaden	10
Opgave 6.2 – Logisk positivisme i fodbold.....	10
Opgave 6.3 – Hvad ser man når man går helt tæt på virkeligheden?	10

Generel information om eksamen

Opgaven er en gruppeeksamen, hvor jeres besvarelse skal afleveres som en gruppeaflevering I Wiseflow tirsdag den 7. april og mundtlig gruppeeksamen tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april. Den mundtlige udprøvning vil foregå ved en fælles gruppepræsentation efterfulgt af en individuel samtale på 20 minutter. Der vil være individuel evaluering og karakter efter 7-trinsskalaen.

Gruppestørrelsen er 2-4 studerende pr. gruppe, medmindre andet er aftalt med underviser.

Vejledning i eksamensperioden offentliggøres på Moodle.

Til arbejdet med eksamensopgaven ligger der datafiler i samme mappe som eksamensopgaven.

Evt. spørgsmål stilles til lektor Thorbjørn Baum eller lektor Thorbjørn Wulf.

Opgave 1 – Expected Goals Model (xG model)

En af hjørnestene inden for fodboldanalyse er xG – Expected Goals – der estimerer sandsynlighed for at et givent skud bliver til ét mål.

I skal benytte data for Superligaen 2024/2025.

Opgave 1.1 – Opdeling i trænings- og testdata for skud

Indlæs filerne for skud i kampene i Superligaen for sæsonen 2024/2025 og opdel jeres data i træning og test. Forklar jeres overvejelser i forhold til opdelingen i træning og test givet data for skud i kampene.

Opgave 1.2 – Forklarende variable, forklaring og grafiske illustrationer beskrivende statistik

Giv en kort beskrivelse af de forklarende variable som I ønsker at benytte i en xG model. (Hint: beskriv grundigt jeres feature engineering). Derudover skal I lave grafiske illustrationer af de ønskede forklarende variable, samt beskrivende statistik.

Opgave 1.3 – Forklarende variable og effekt på om et skud bliver til mål

Hvilke af jeres valgte variable vil I forvente har en effekt på om et skud bliver til et mål i Superligaen 2024/2025? (Giv en forklaring på, hvorfor I mener netop disse variable vil have en betydning).

Opgave 1.4 – Forudsige om et givent skud bliver til et mål

Opstil en klassificeringsmodel til forudsigelse af om et givent skud bliver til et mål. I skal benytte trænings- og testdata til at udvælge jeres model. Giv en forklaring på den valgte model (hint: det forventes I afprøver forskellige modeller).

Opgave 1.5 – Konklusioner på xG model

Lav en præsentation af jeres model fra opgave 1.4. I præsentationen skal indgå minimum to grafiske illustrationer og to tabeller (Vær opmærksom på I bliver bedømt inden for faget visualisering). I må gerne starte jeres præsentation med et resumé af jeres resultater.

Opgave 1.6 – I virkeligheden

Hvad kan Brøndby IF bruges jeres model og resultater til? (Hint: Test jeres model på data for den indeværende sæson.)

Opgave 2 – Expected points model (xP model)

Denne opgave er stillet i samarbejde med Nicolai Fernandez Pedersen, Ph.D., Head of Football Data Analytics i Brøndby IF. Derfor skal opgave løses for Nicolai til brug for Brøndby IF. Det forventes den studerende selvstændig finder information om modellen Expected Points (xP), men benytter data stillet til rådighed for eksamen

Opgave 2.1 – Opsætning af model for Expected Points (xP)

Baseret på xG i data for Superligaen 2024/2025 skal I udregne Expected Points (xP) for os. Dette kræver, at I simulerer kampene et passende antal gange for at finde sandsynligheden for forskellige udfald i de enkelte kampe. Når det er gjort, kan I udregne, hvor mange point vi burde have.

Opgave 3 – Overblik over kampe i superligaen

I denne opgave skal I hjælpe Brøndby IF med at få et overblik over kampe i indeværende sæson.

Opgave 3.1 – Afleveringer

Lav en Clustering model af afleveringer i indeværende sæson. I bestemmer selv antallet af clustre. Hvad kendetegner jeres clustre som modellen valgt at opdele afleveringerne på? (Hint: sæt en sigende overskrift på hvert af jeres clustre – husk det skal give Brøndby IF et overblik)

Opgave 3.2 – kampe

Lav en Clustering model af kampe i indeværende sæson for hvert hold - altså to rækker pr kamp. I bestemmer selv antallet af clustre. Hvad kendetegner jeres clustre som modellen valgt at opdele kampene? (Hint: sæt en sigende overskrift på hvert af jeres clustre – husk det skal give Brøndby IF et overblik)

Opgave 4 – Præsentation til Brøndby IF

Udgangspunkt for denne opgave er jeres resultater i opgave 3. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at beskrive modellen, samt jeres test og validering af modellen fra opgave 3. I skal alene fokusere på kommunikation af jeres resultater til Brøndby IF.

I skal være klar over jeres rolle fra opgave 3. Hvem er modtager i Brøndby IF af jeres resultater? I skal benytte Shiny til at kommunikere jeres resultater.

Opgave 4.1 – Visualisering af clustre for afleveringer

Lav et Dashboard, der giver Brøndby IF et overblik over afleveringerne i indeværende sæson.

Opgave 4.2 – Visualisering af clustre for kampene

Lav et Dashboard, der giver Brøndby IF et overblik over kampe i indeværende sæson.

Opgave 5 – ”Beskrivende” statistik og visualisering

I denne del lægges der op til, at I kigger på data med et bestemt blik – nemlig forskelle på mænd og kvinders måde at spille fodbold på. I skal forestille jer, at I arbejder for en organisation, som ønsker at fremme kvindefodbold i Danmark. Det sker som et led i en større plan for at øge kvinders adgang til dele af samfundet, som hidtil har været domineret af mænd. Så organisationen tænker, at hvis man f.eks. kan få flere kvinder til at spille fodbold, vil det gøre dem mere ”robuste” til at tage kampen om på andre områder.

Opgave 5.1 – Kampe i tal

Det er en bunden opgave at finde statistisk belæg for, at der er forskel på mænd og kvinder når det drejer sig om fodbold. I vælger selv variabler fra tilgængelige Statsbombdata men I skal altså kunne nå frem til resultater som visualiserer forskelle mellem mænd og kvinder.

Opgave 5.2 – Freeze-Frame i tal

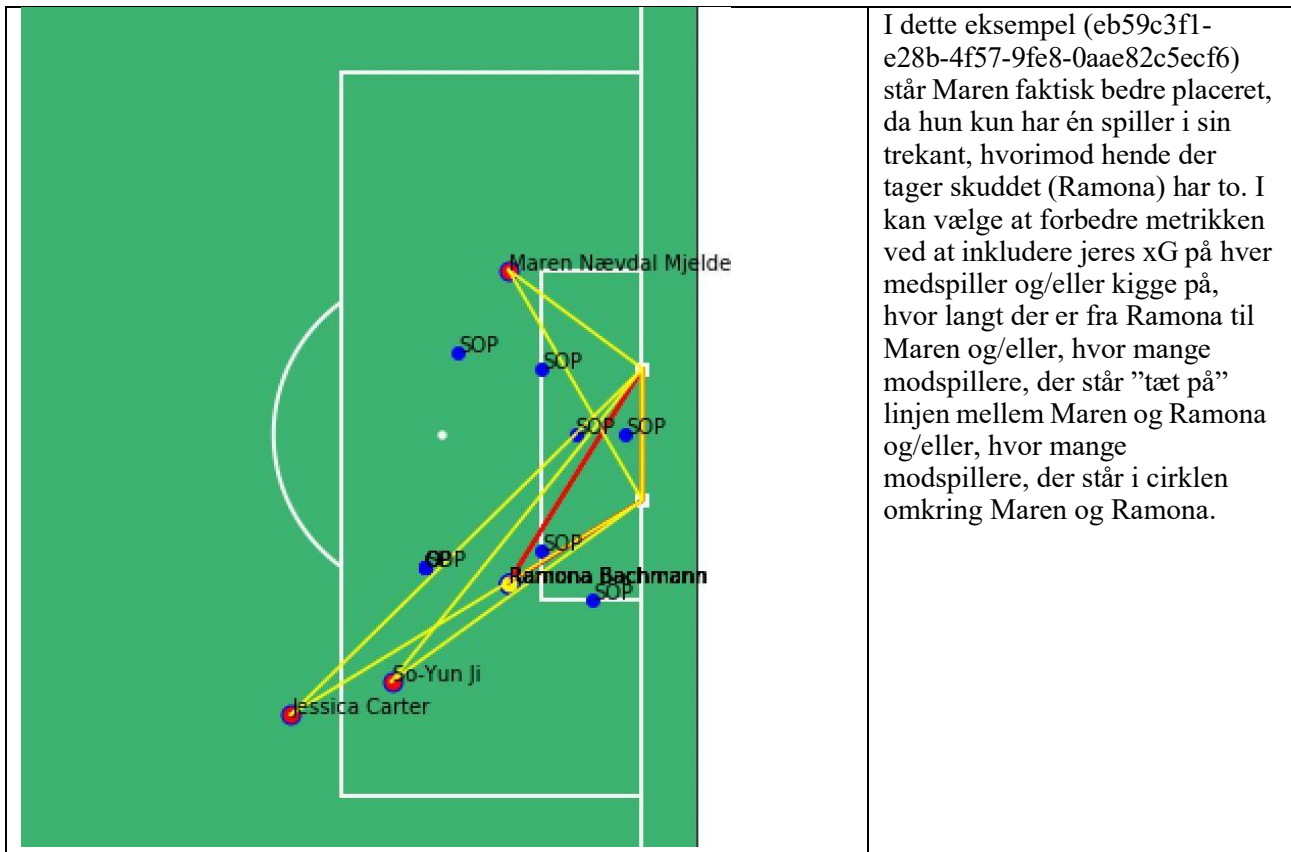
I skal forsøge at underbygge følgende hypotese med dataanalyse:

Vi forventer at finde en større procentvis andel af skud som skulle have været afleveret til en bedre placeret spiller hos mænd end hos kvinder.

Den underliggende antagelse er, at kvinder har et stærkere blik for det sociale end mænd og dermed vil kvinder være bedre til at aflevere i situationer, hvor en medspiller står bedre placeret. I kan selv afgøre, hvordan I vil modellere ”bedre” placering, men minimumskravet er, at I kigger på antal modstandere i den trekant, der dannes mellem personen, der skyder, og de to målstolper og sammenligner med medspillernes trekant.

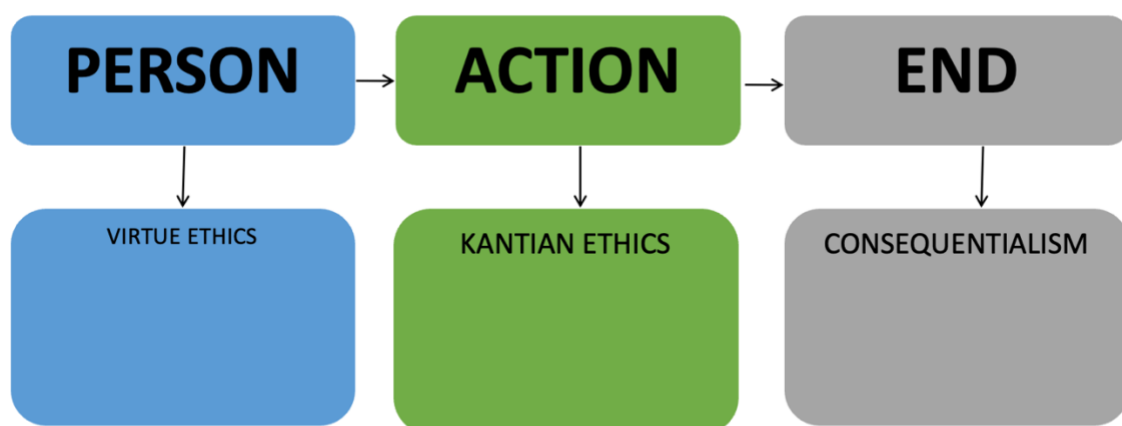
Analysen skal munde ud i en simpel visualisering af jeres resultat. I skal også formidle den matematik I har benyttet jer af i analysen. Det skal gøres på en måde, så ikke-faglige deltagere i projektet kan forstå det. I skal desuden illustrere jeres undersøgelse med minimum to cases.

Hvis det viser sig, at hypotesen ikke holder, skal I komme med forslag til, hvordan organisationen alligevel kan få hypotesen til at passe ved hjælp af ”kreativ” statistik.



Opgave 5.3 – Etikken

I skal nu stille spørgsmålet: Hvor langt vil jeg gå i mine "beskrivelser" i forhold til den agenda som din arbejdsgiver har med analysen. I skal forsøge at se det ud fra de etiske grundpositioner i nedenstående model:



Opgave 6 – Videnskabsteori - tæt på virkeligheden

Opgave 6.1 – Hermeneutik – mennesket bag facaden

I skal lave en top-10 blandt kvinderne. I må selv bestemme hvad I måler på. I skal så bruge den information til at tegne et portræt af den spiller I har valgt. Men hermeneutisk - det vil sige en redegørelse for hvordan verden ser ud gennem hendes øjne – hendes livsverden. Det er naturligvis ikke let, men tænk på hvad man f.eks. kan finde på nettet om Nadia Nadim.

Opgave 6.2 – Logisk positivisme i fodbold

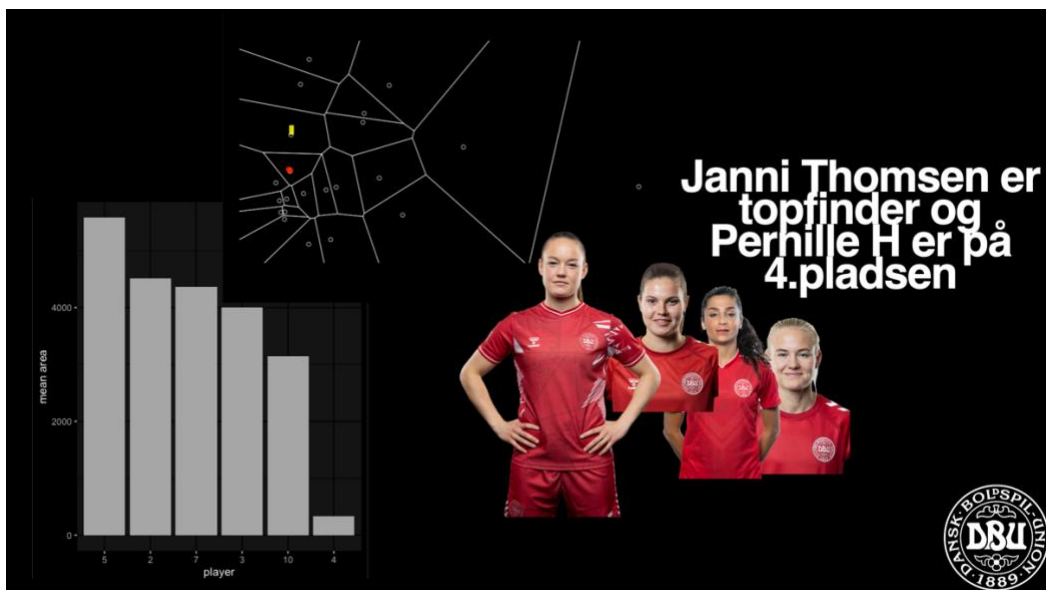
Lav en prioriteret liste over udvalgte features fra *Statsbombs* data. I skal prioritere efter hvor ”tætte” de er på ”virkeligheden”. I kan f.eks. prioritere ud fra en overvejelse over hvordan man ville opdage en fejl, hvordan ville en fejl vil se ud og hvordan ville man i givet fald rette den.

Opgave 6.3 – Hvad ser man når man går helt tæt på virkeligheden?

Med udgangspunkt i trackingdata fra en kamp mellem Vejle BK og Odense BK skal I lave en beregning som viser hvilke spillere der har mest areal omkring sig i modstanderens felt.

Svar på følgende delspørgsmål:

- 1) Redegør for fordele og ulemper ved trackingdata versus eventdata
- 2) Find de frames som dækker det første mål i kampen mellem Odense BK (OB) og Vejle BK (VB).
- 3) Vælg en eller flere relevante frames og plot banen med Delaunay-trianguleringen omkring spillerne
- 4) Redegør for hvordan trackingdata illustrerer de problemer man får i den logiske positivisme når man skal vise hvordan man kobler komplekse observationer til ”atomare” sansedata. Inddrag socialkonstruktivismen som alternativ position - både ontologisk og epistemologisk.
- 5) Vis et søjlediagram over de spillere, der har mest rum omkring sig i modstanderens felt.



Opgave 7 – Jura og ophavsret

I takt med den stigende brug af data til at træffe beslutninger i fodboldverdenen, opstår der vigtige juridiske spørgsmål om ophavsret og ejerskab af data. I skal reflektere over de juridiske aspekter af at bruge data i en sportsanalytisk kontekst.

Opgave 7.1 – Hvem ejer dataene?

Diskuter, hvem der har ophavsret til de data, I anvender i opgaven. Hvilke af de organisationer, der har indsamlet dataene (f.eks. Wyscout, StatsBomb eller Brøndby IF) kan påberåbe sig ophavsret til disse data? Har I som analyserende parter en brugsret til dataene eller måske endda ophavsret til eventuelle nye data som er skabt som følge af opgaven? Overvej også, om der er forskel på offentligt tilgængelige data og kommercielt indsamlede data.

Opgave 7.2 – Må dataene deles eller offentliggøres?

Når I laver analyser baseret på de data, I har fået adgang til, kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt I må dele resultaterne med eksterne parter, offentliggøre dem eller bruge dem til kommercielle formål. Undersøg, hvilke regler der gælder for deling og offentliggørelse af sportsdata, og diskuter, hvordan Brøndby IF kan beskytte deres analytiske arbejde.

Opgave 7.3 – Etiske overvejelser om ophavsret og brug af data

Ud over de juridiske spørgsmål er der også en etisk dimension. Er det rimeligt, at visse aktører har eksklusiv adgang til data, mens andre er udelukket? Hvilke konsekvenser kan det have for innovation og fair konkurrence i sportsanalyse, hvis data kun er tilgængelige for velhavende klubber?

I jeres besvarelse skal I reflektere over, hvordan disse juridiske spørgsmål påvirker både jeres analysearbejde og sportsindustrien som helhed. I kan tage udgangspunkt i gældende lovgivning såsom EU's ophavsretsdirektiv samt relevante danske regler om databaserettigheder.